

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	05/06/2017	
CURSO	1º	HORA	11:00	
GRUPO	B	DURACIÓN	3.0 HORAS	
ALUMNO				

NORMAS DEL EXAMEN

- Es obligatorio escribir el nombre del alumno en la cabecera de todas las hojas a entregar (incluyendo las hojas con el enunciado). Las hojas sin identificar no serán calificadas.
- Se recomienda leer detenidamente cada enunciado antes de contestarlo.
- Solo recibirán la puntuación máxima aquellos problemas cuya solución sea correcta. En el resto de los casos, se valorará el desarrollo hasta un máximo del 50 % de la puntuación de ese problema.
- No se permiten libros ni apuntes.
- No se permiten calculadoras científicas programables ni ordenadores/tablets. En este sentido, no se permiten calculadoras que tengan alguno de los modos vector (VCT), matrix (MAT), equation (EQN) o similares.
- Los teléfonos móviles deben estar apagados y guardados, así como los relojes tipo *smart watch*.
- No se podrá abandonar el examen hasta pasada la primera media hora.
- La mala presentación (tachones, letra ilegible, faltas ortográficas, etc.) puntúa negativamente.
- **No se calificarán aquellos problemas cuya solución no esté completamente desarrollada y explicada.**

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	05/06/2017	
CURSO	1º	HORA	11:00	
GRUPO	B	DURACIÓN	3.0 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 1 (2.5 PUNTOS)

Calcular el siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \sin(2x)} - \sqrt{x + \cos(2x)}}{x^2 + 3x}$$

PROBLEMA 2 (2.5 PUNTOS)

Determinar el valor de los parámetros a y b para que la función $f(x)$ sea a la vez continua y derivable en todo $\mathbb{R}$.

$$f(x) = \begin{cases} 3 + \frac{a}{x-2} & x < 1 \\ a + \frac{b}{\sqrt{x}} & x \geq 1 \end{cases}$$

PROBLEMA 3 (2.5 PUNTOS)

Determinar de manera razonada los puntos críticos, los extremos relativos, los intervalos de crecimiento/decrecimiento y las asíntotas de la función $f(x)$, realizando una representación gráfica aproximada en base a la información obtenida.

$$f(x) = \sqrt[3]{(5 - x^2)^2 + x^2}$$

PROBLEMA 4 (2.5 PUNTOS)

Determinar el polinomio de Taylor de orden 2 asociado a la función $f(x) = x^2 e^{2x}$ desarrollado alrededor de $c = 1$. A continuación, sabiendo que $e \approx 2.71828$, calcular el error real cometido al utilizar el polinomio para aproximar el valor de $f(1.1)$ y ofrecer una conclusión sobre la exactitud de la aproximación.